

TP - Econometría I

Trabajo Práctico 1
Universidad de Buenos Aires
Prof. Gabriel V. Montes-Rojas

Matias Gabriel Avella
916198

Camilo Perotta
916690

Thomas Hannon
917316

Ignacio Keena
917587

Estimación del efecto de la educación sobre los ingresos

Análisis empírico basado en la muestra de jefes/as de hogar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Hombres y
Mujeres
25-65 años



CABA
(EPH -
INDEC)

En el Presente trabajo se usó la EPH del 4° trimestre de 2025 filtrando la muestra para tomar a los jefes/as de hogar de un rango etario de 25 a 65 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se computó:

- Salario promedio mensual, diferenciado por sexo y por edad.**

Se estimó:

- Efecto de la educación sobre el salario.**
- Brecha salarial y diferencias en los retornos a la educación por sexo.**
- Salario promedio mensual para un hombre y mujer con educación universitaria completa, casado/a para el rango etario de 25 a 65 años.**
- Salario una vez egresado de una carrera de grado para un hombre soltero.**

Salario promedio

Para el cómputo del salario promedio se tomó en cuenta el ingreso de la principal ocupación del jefe de hogar. El salario promedio mensual obtenido fue de **\$1.964.382** en base a 293 observaciones ponderadas.

Salario promedio por sexo

Tabla 2: Salario Promedio Mensual por Sexo (CABA)

Sexo	Conteo	Ingreso Promedio
Hombre	157	2229795
Mujer	136	1614722

El salario promedio obtenido entre hombres y mujeres arrojó una brecha de **\$615.073** (38%) más para los hombres.

Salario promedio por edad

Tabla 3: Salario promedio por grupo de edad

rango_edad	Salario promedio	Obs
25-34	1539809	67
35-44	1998899	86
45-54	2161545	75
55-65	2133010	65

En cuanto a los salarios por grupo de edad, se ve claramente que el grupo de los más jóvenes es el grupo que menos gana, un 28% menos que el grupo de 45-54 , el cual es el grupo etario con mayor salario promedio.

Estimación del efecto de la educación sobre el salario

Se estimó el efecto de la educación, de forma continua y como variable dummy sobre los salarios utilizando un modelo logarítmico-lineal controlando por:

- Género (dummy)
- Edad (continua)
- Estado civil (dummy)

Regresión Lineal: Educación Cualitativa

Se utilizó el logaritmo del salario como variable dependiente. La educación y el estado civil se tomaron como variables cualitativas (dummies de nivel), utilizando como categoría base secundario completo y soltero.

Descripción de Datos

Variables Significativas

El nivel universitario (completo e incompleto), el sexo y los estados civiles (casado y viudo) presentan una relación significativa con el ingreso.

*Las variables "Primaria Incompleta" y "Sin Instrucción" no aparecen debido a la falta de observaciones en la muestra.

	Educ
Constante	13.472***
Primaria Completa	-0.395
Secundaria Incompleta	-0.236
Sup. Univ. Incompleta	0.387**
Sup. Univ. Completa	0.743***
Sexo	0.251**
Edad	-0.001
Viudo	-1.508***
Unido	0.174
Separado	-0.033
Casado	0.365**
Num.Obs.	293
R2 Adj.	0.266
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

Regresión Lineal: Educación Continua

Se repitió el análisis tratando a la educación como una variable continua (años de escolarización). Esto permitió estimar el retorno promedio de un año adicional de estudio.

Descripción de Datos

Cambios con el modelo

Las variables significativas se mantienen (constante, sexo, viudo, casado), pero el retorno por año de educación ahora es de aproximadamente 10.8% por cada año educativo

Nuevas significancias

En este modelo, la variable "Unido" cobra significancia estadística, demostrando un impacto importante en el salario.

	Educ
Constante	12.199***
Años_Edcuacion	0.108***
Sexo	0.252**
Edad	-0.003
Viudo	-1.195**
Unido	0.221*
Separado	0.066
Casado	0.391***
Num.Obs.	291
R2 Adj.	0.332
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

Interpretación de la Comparación

Ambos modelos coinciden en que la educación es una variable estadísticamente significativa.

El modelo cualitativo permite distinguir la diferencia entre los retornos por nivel educativo, dando que universitario incompleto y universitario completo son significativos, por lo que comparando con secundario completo representan un aumento del salario del: 38% y del 74% respectivamente, que a diferencia del modelo continuo supone que la ganancia es constante por cada año educativo (10.8%).

Diferencias en los retornos a la educación

Se evaluó si existen diferencias en los retornos a la educación entre hombres y mujeres. Para ello se implementó un contraste estadístico, específicamente un test F, para verificar la significancia conjunta de las variables de interacción entre nivel educativo y sexo.

	Educ		Educ
Constante	13.165***	Separado	-0.028
Primaria Completa	-0.025	Casado	0.352**
Sexo	0.665**	Primaria Completa:Sexo	-0.911
Secundaria Incompleta	-0.040	Sexo:Secundaria Incompleta	-0.316
Sup. Univ. Incompleta	0.703**	Sexo:Sup. Univ. Incompleta	-0.497+
Sup. Univ. Completa	1.037***	Sexo:Sup. Univ. Completa	-0.477+
Edad	0.000	Num.Obs.	293
Viudo	-1.523***	R2 Adj.	0.268
Unido	0.175	+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

*Las categorías de interacción para primaria incompleta y sin instrucción no aparecen por falta de observaciones en la muestra.

Test de Hipótesis Lineal: Significatividad Conjunta

Hipótesis Nula (H0): Las interacciones entre sexo y educación son nulas.

$$\beta_{\text{primaria_compl:sexo}} = \beta_{\text{sexo:secundaria_inc}} = \beta_{\text{sexo:universidad_inc}} = \beta_{\text{sexo:universidad_compl}} = 0$$

Tabla 7: Test de Significatividad Conjunta (F)	
F	Pr(>F)
1.176	0.322

Interpretación de Resultados

Dado que el P-valor (0,3217) es mayor a los niveles críticos usuales (0,05), no se rechazó la hipótesis nula.

Conclusión: No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los retornos a la educación difieran significativamente entre hombres y mujeres.

Predicción de Salarios

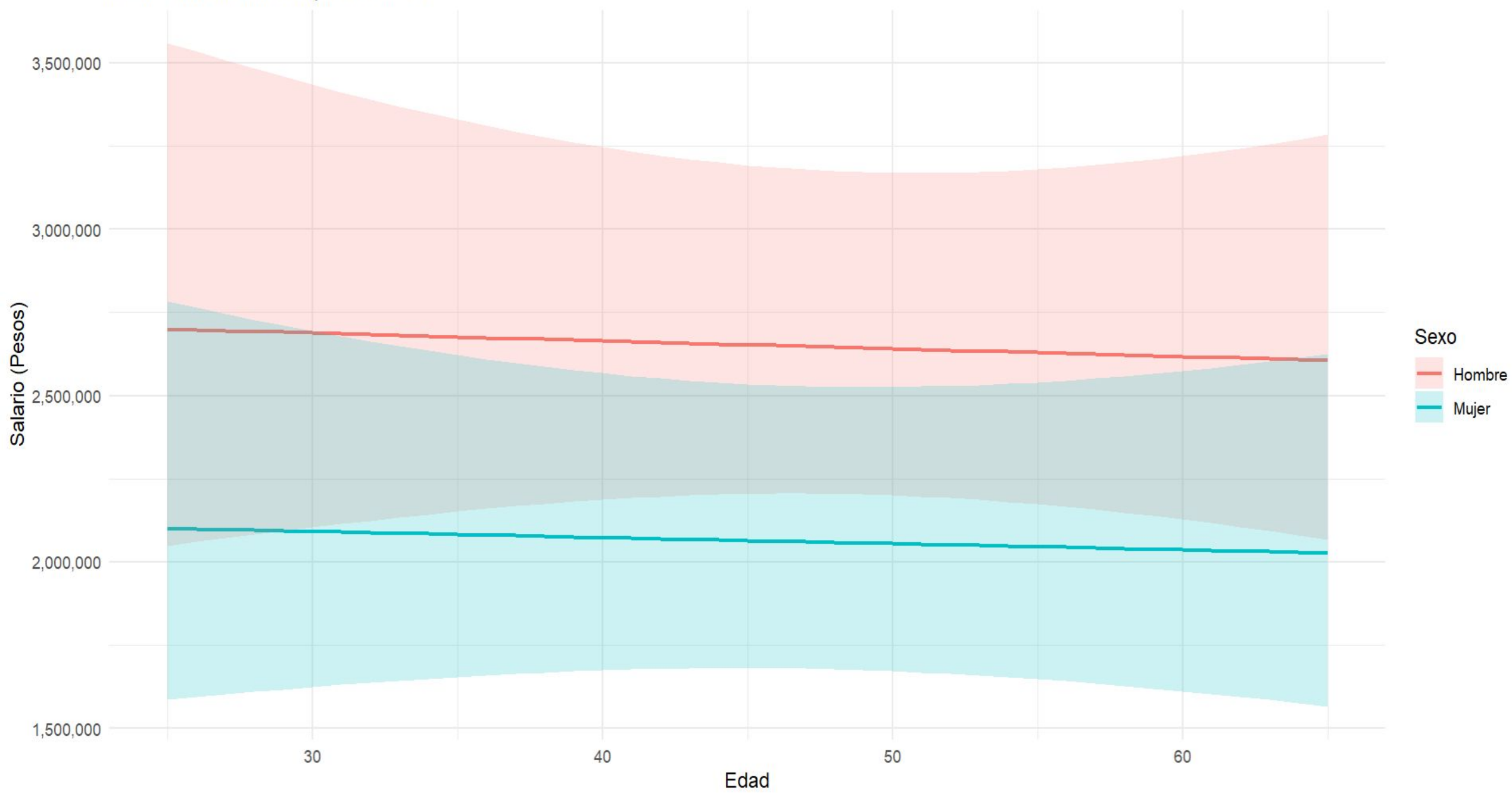
Se estimó el salario promedio para un hombre y una mujer con educación universitaria completa, casado/a, para todos los años de edad 25-65.

Se usó un modelo lineal y uno cuadrático, ambos con un intervalo de confianza del 95%.

Se estimó el salario de un universitario de 25 años soltero, como representación de un egresado de la carrera de economía de la UBA

Salario Promedio Mensual Estimado por Edad y Sexo

Perfil: Universitario Completo, Casado



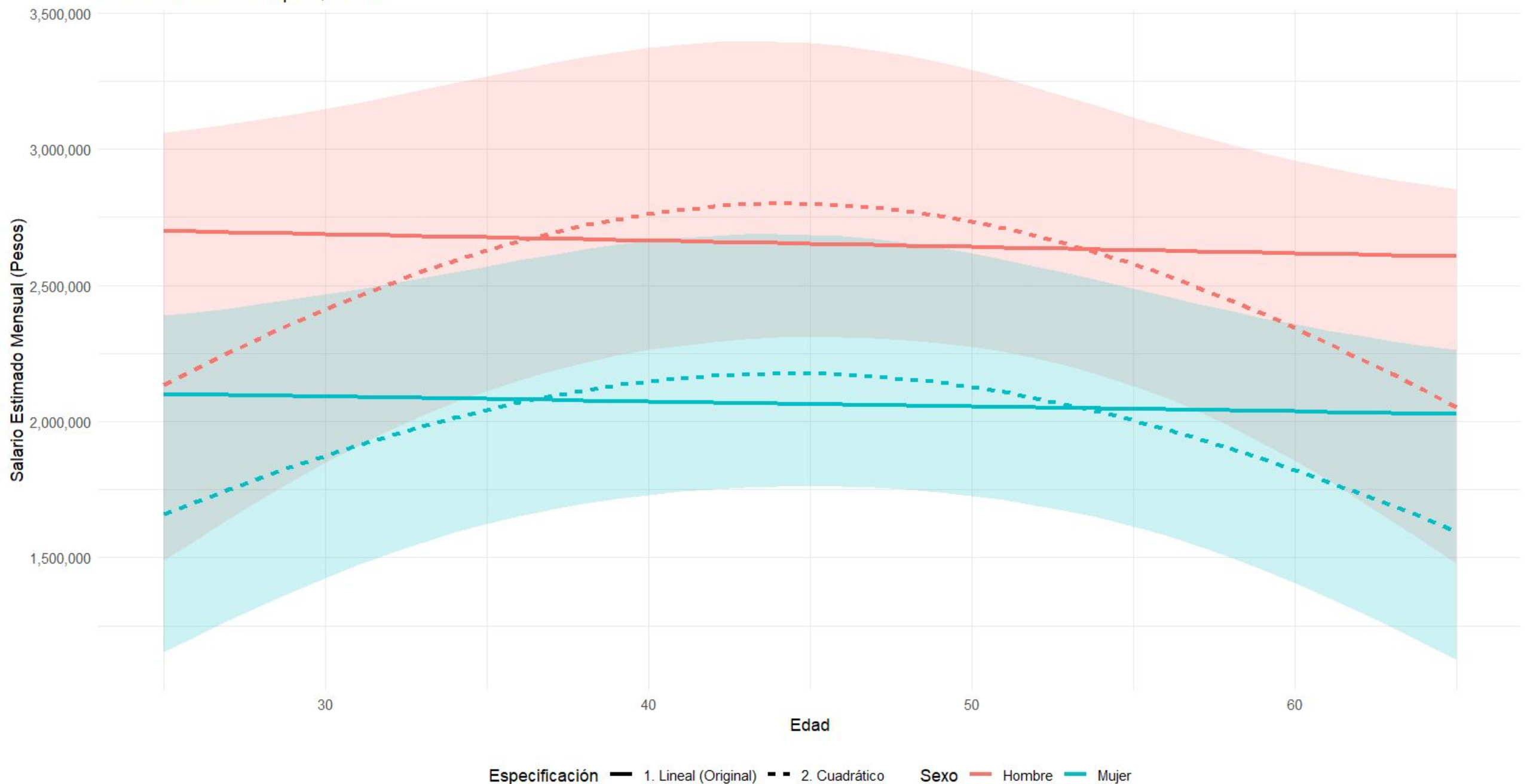
Observaciones de la Predicción Lineal

Se observa que en el modelo lineal el salario máximo aparece a los 25 años (debido al coeficiente negativo de edad).

Esto sugiere que una especificación lineal no captura correctamente el ciclo de vida laboral, donde la experiencia suele aumentar los ingresos hasta un pico antes del retiro.

Evolución Salarial: Lineal vs. Curva

Perfil: Universitario Completo, Casado



Modelo Cuadrático (edad²)

Se usó una regresión con edad² para capturar mejor el efecto de la edad sobre el salario. Al observar la edad donde se maximiza el salario vemos que es a los 44 años, lo cual está más en concordancia con la realidad.

Predicción del Salario Mensual (Universitario completo; Soltero)

Salario Esperado	Límite Inferior	Límite Superior
1874028	1490524	2356206

Estimación con intervalo de confianza (95%)

Al realizar la predicción del salario una vez terminada la carrera obtenemos un resultado de \$1.874.028, si lo comparamos con otros resultados obtenidos se puede ver que es muy parecido al promedio total de la población (\$1.964.382)

Se puede ver que el tener una carrera universitaria completa presenta una ventaja comparativa sustancial, si tenemos en cuenta que es el primer salario profesional.

Conclusión

Según los datos observados se puede ver que la educación presenta una correlación positiva con el salario, tanto en el modelo continuo como en el categórico, observando una brecha de género importante para todo el rango educativo sin diferencias significativas en el retorno a la educación según sexo, mediante el uso de diferentes contrastes y herramientas estadísticas.